



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Inteligencia Artificial
Código asignatura:	2050024
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial
Departamento/s:	Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Coordinador de la asignatura

ROMERO JIMENEZ, ALVARO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

MOYANO MURILLO, JOSE MARIA

RISCOS NUÑEZ, AGUSTIN

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

El objetivo de la asignatura es conocer los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE:



- Conocimientos o contenidos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

- Habilidades o destrezas:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

- Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM03: Aplica los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los

algoritmos propuestos.

COM08: Conoce y aplica los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

Contenidos o bloques temáticos

Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Part 0 (Introduction):

- * Introduction to Artificial Intelligence
- * Introduction to the Python programming language

Part 1 (Machine Learning)

1. Inductive learning
2. Artificial neural networks

Part 2 (Solving problems by searching)

3. Planning
4. Metaheuristic optimization

Part 3 (Knowledge and reasoning)

5. Knowledge representation and rule-based reasoning
6. Probabilistic knowledge: representation and reasoning

Actividades formativas y horas lectivas



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Inteligencia Artificial

Grupo de Clases Teóricas de Inteligencia Artificial (DOCENCIA EN INGLÉS) (4)

CURSO 2025-26

Actividad

A Clases Teóricas

E Prácticas de Laboratorio

Horas

45

15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación por curso consta de exámenes parciales y/o trabajos. La nota por curso se obtiene a partir de las notas de los exámenes parciales y/o de los trabajos.

Los alumnos que no hayan aprobado por curso podrán presentarse al examen final.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Clases prácticas

La metodología empleada en las actividades lectivas será activa, buscando en todo momento la implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOAQUIN BORREGO DIAZ

Vocal: JOSE LUIS RUIZ REINA

Secretario: MARIA CARMEN GRACIANI DIAZ



Suplente 1: FRANCISCO FELIX LARA MARTIN

Suplente 2: AGUSTIN RISCOS NUÑEZ

Suplente 3: ANDRES CORDON FRANCO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

La evaluación por curso consta de exámenes parciales y/o trabajos. La nota por curso se obtiene a partir de las notas de los exámenes parciales y/o de los trabajos.

Los alumnos que no hayan aprobado por curso podrán presentarse al examen final.

Criterio de calificación

The final mark of the course will be obtained by evaluating both the theoretical part (60%) and the practical part (40%). It is obligatory to pass both parts.

* Theoretical part (60%):

---Official evaluation: final exam worth 60% of the mark.

---Alternative evaluation: several written exams will be performed during class time along the semester, that add up to 60% of the mark. The dates for those exams, as well as the associated contents, will be announced in due time.

* Practical part (40%):

---There will be two small practical deliverables, worth 5% of the mark each.

---There will be a main practical assignment to be developed in Python, worth 30% of the mark. This assignment can be turned in for official evaluation, and also (on demand) for alternative evaluation. Besides delivering the code and a pdf report, there will be individual defenses for this practical assignment.

* There will be a few special assignments during the course that can add a small bonus to the final mark.

The marks of each part can be kept independently for all the official calls of the academic year.

ACADEMIC INTEGRITY AND CHEATING:

The assignments are individual, and thus they have to be carried out independently by each student. SHARING CODE IS STRICTLY FORBIDDEN. It is also forbidden to use any third-party code, available on the web or any source, including the use of generative AI tools, without the approval of the teacher.

Any plagiarism detected will result in a FINAL GRADE OF ZERO IN THE COURSE for ALL the students involved, and it may lead to other disciplinary measures. Furthermore, the grades obtained until that moment will not be kept for future calls.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Artificial Intelligence: A Modern Approach

Autores: S. J. Russell y P. Norvig

Edición: 3

Publicación: Pearson

ISBN: 978-0-13-604259-4

Artificial Intelligence. Foundations of Computational Agents

Autores: D. L. Poole y A. K. Mackworth

Edición: 2

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 978-0-521-51900-7

Heuristic Search: Theory and Applications

Autores: S. Edelkamp y S. Schroedl

Edición: 2

Publicación: Elsevier

ISBN: 978-0-1-237251-2-7

Automated Planning and Acting

Autores: M. Ghallab, D. Nau y P. Traverso

Edición: 2

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 978-1-10-703727-4



Introduction to Evolutionary Algorithms

Autores: X. Yu y M. Gen

Edición: 2

Publicación: Springer

ISBN: 978-1-84996-128-8

Bayesian Artificial Intelligence

Autores: K.B. Korb y A. E. Nicholson

Edición: 2

Publicación: CRC Press

ISBN: 978-14-39815-91-5

Machine Learning. The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data

Autores: P. A. Flach

Edición: 2

Publicación: Cambridge University Press

ISBN: 978-1-107-42222-3

Neural Networks and Statistical Learning

Autores: K.-L. Du y M. N. S. Swamy

Edición: 2

Publicación: Springer

ISBN: 978-1-4471-5570-6

Python 3 al descubierto

Autores: A. Fernández Montoro

Edición: 2

Publicación: RC Libros

ISBN: 978-84-939450-4-6

Python 3 for Absolute Beginners

Autores: T. Hall y J.-P. Stacey

Edición: 2

Publicación: Apress

ISBN: 978-1-4302-1632-2

The Python Workbook. A Brief Introduction with Exercises and Solutions

Autores: B. Stephenson

Edición: 2

Publicación: Springer

ISBN: 978-3-319-14239-5

Building Probabilistic Graphical Models with Python

Autores: K.R. Karkera

Edición: 2

Publicación: Packt Publishing

ISBN: 978-1-78328-900-4

Mastering Machine Learning With scikit-learn.



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Inteligencia Artificial

Grupo de Clases Teóricas de Inteligencia Artificial (DOCENCIA EN INGLÉS) (4)

CURSO 2025-26

Autores: G. Hackeling

Edición: 2

Publicación: Packt Publishing

ISBN: 978-1-78398-836-5

Machine Learning: An Algorithmic Perspective

Autores: S. Marsland

Edición: 2

Publicación: CRC Press

ISBN: 978-14-6-65832-83

Información Adicional